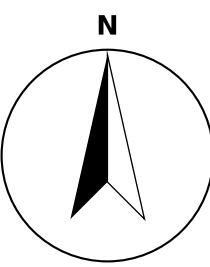


Las agujas del reloj se transforman en dispositivos eco-técnicos (SUDS): pasarelas elevadas sobre jardines de lluvia que llevan el agua de Pilar, filtrada, al río Xanaes



REFERENCIAS

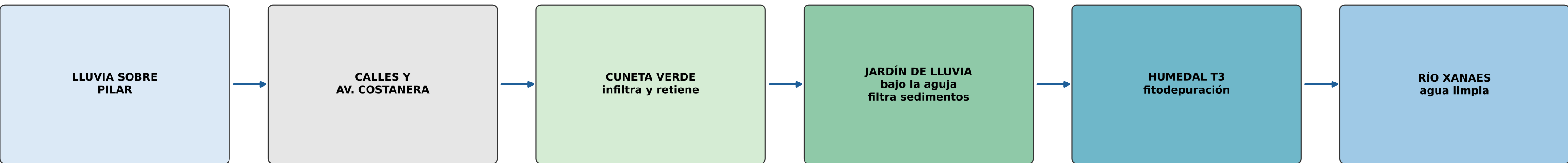
- Jardín de lluvia bajo aguja (bioswale)
- Pasarela-aguja elevada (madera / HPAF)
- Humedal de fitodepuración
- Cuneta verde / zanja de infiltración
- Muro de gaviones (borde de terraza)
- Mancha de inundación Q100 +332.80
- Mancha de inundación Q2 +331.60
- Cauce - NA +330.50
- Bosque ribereño nuevo (sauco, ceibo)
- Arbolado de terraza (algarrobo, chañar, tala)
- Vegetación existente conservada
- Lineas de corte A-A · B-B · C-C
- Cota de nivel (m s.n.m.)



TERRAZAS

- T1 +333.80 - seca: plazas de arribo, vestuarios, huerta, comercio.
- T2 +332.40 - inundable Q300: canchas, relajación, pradera.
- T3 +331.20 - inundable Q2: humedales y bosque ribereño.

EL CICLO DEL AGUA EN EL PARQUE — CADA AGUJA ES UN DISPOSITIVO SUDS



- Escorrentamiento urbano estimado (cuenca aprox. 12 ha, lluvia de diseño 40 mm, C = 0,7): ≈ 3.400 m³.
- Capacidad de retención: cuneta verde (≈1.100 m × 3,2 m × 0,40) ≈ 1.400 m³ + 5 jardines de lluvia (≈400 m² c/u) ≈ 2.000 m³ → el parque retiene la tormenta de diseño antes de volcar al río.
- Estimación preliminar a ajustar con el estudio hidrológico.

DE LA METÁFORA AL SISTEMA

- El reloj se mantiene como orden de recorridos, pero deja de ser una zonificación rígida: los sectores se superponen a un sistema continuo de infraestructura verde. Tres capas actúan juntas (como Puntos-Líneas-Superficies en La Villette, pero desde el urbanismo ecológico):
- LÍNEAS = AGUJAS SUDS: 5 corredores perpendiculares al río que conducen, filtran y depuran el agua.
 - SUPERFICIES = TERRAZAS: el suelo se modela según la cota de inundación (T1 seca, T2 y T3 inundables).
 - CORREDOR = RIBERA: bosque ribereño y humedales continuos, sin cortes entre sectores: soporte biótico.

TECTÓNICA

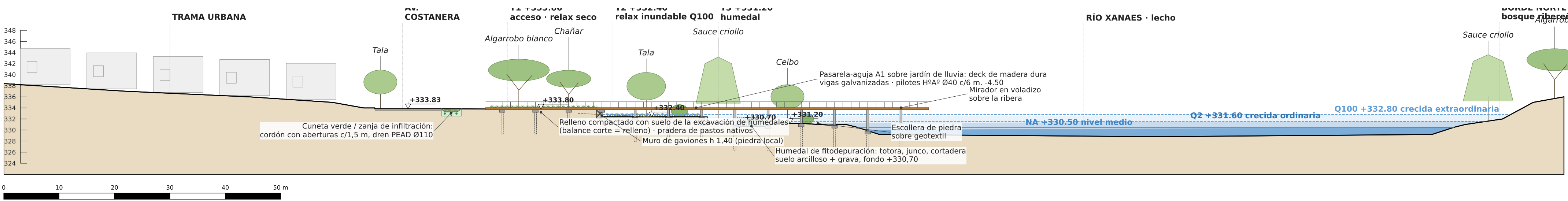
- Pasarelas: deck de madera dura (leucalpto grandis CCA), vigas perfil C galvanizado, cabezales y pilotes de HPAF Ø40 c/6 m, -4,50 m.
- Terrazas: muros de gaviones de piedra local h 1,20-1,40, permeables.
- Plazas: pavimento permeable (adoquín intertrabado con junta abierta sobre base de grava).
- Ribera: escalera de piedra sobre geotextil.
- Canchas: césped natural sobre base drenante, arcos rebatibles.

VER

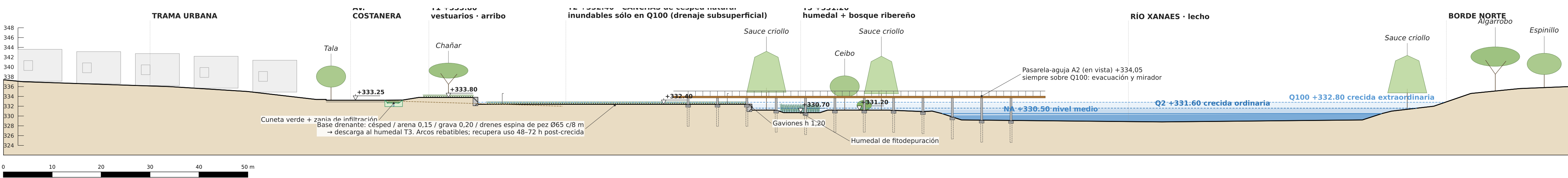
- Lám. 2 — Cortes A-A y B-B 1:500 + fragmentos 1:200
- Lám. 3 — Plaza de arribo 1:250
- Lám. 4 — Corte C-C 1:250 y detalles 1:50
- Lám. 5 — Memoria técnica y paleta vegetal
- Lám. 6 — Detalles constructivos 1:20 / 1:25 / 1:50
- Lám. 7 — Aguja tipo: planta y corte longitudinal 1:200, planillas

De la trama urbana al lecho del río Xanaes • topografía, agua, estructura, cimientos y vegetación nativa

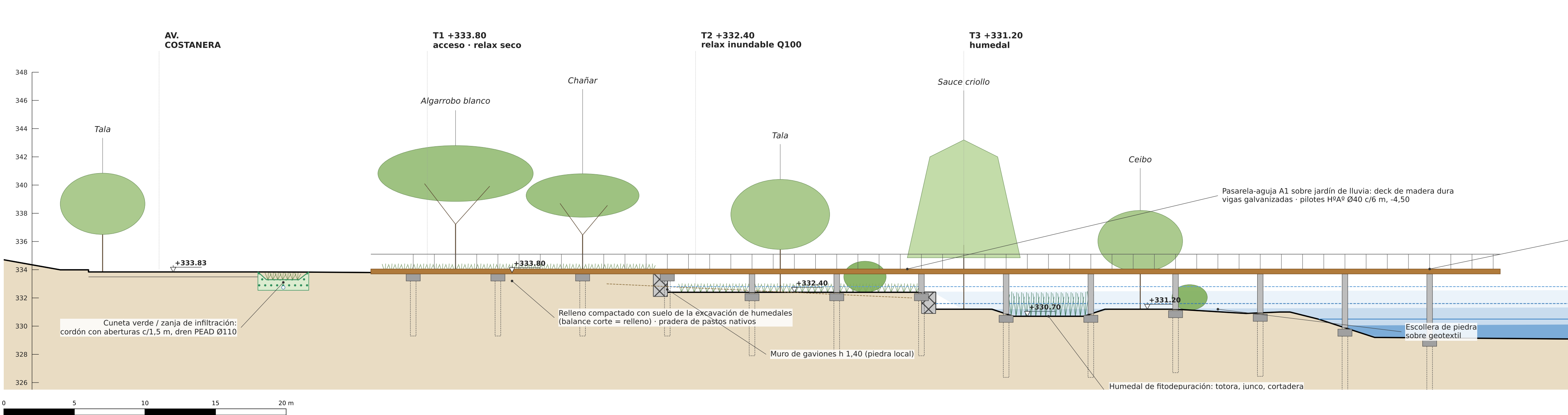
CORTE A-A • SECTOR 1 RELAJACIÓN • AGUJA A1 — ESC. 1:500



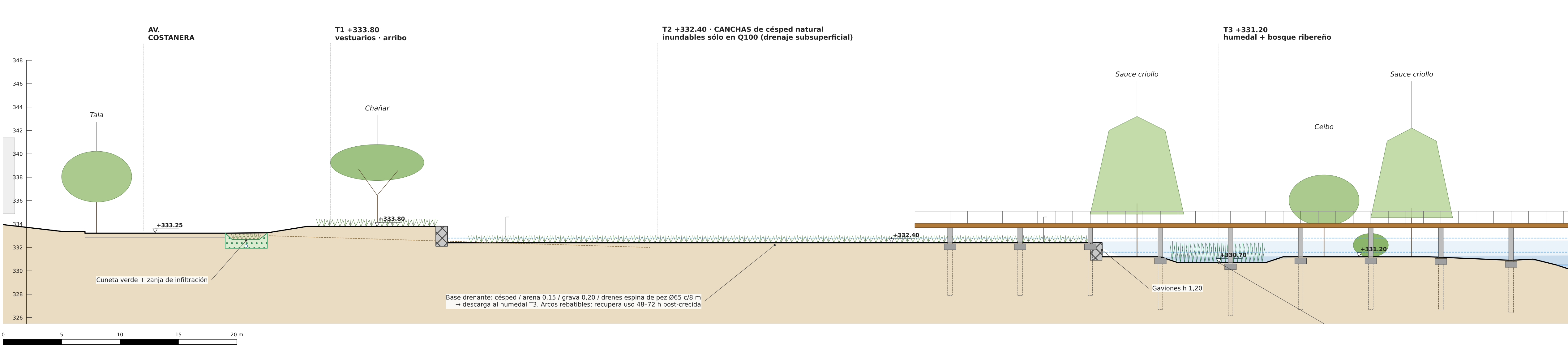
CORTE B-B • SECTOR 2 DEPORTIVO • CANCHAS Y AGUJA A2 — ESC. 1:500



FRAGMENTO CORTE A-A — ESC. 1:200 • de la Av. Costanera al río



FRAGMENTO CORTE B-B — ESC. 1:200 • canchas inundables y humedal



¿QUÉ PASA CUANDO EL RÍO CRECE? — TRES ESTADOS DEL PARQUE

- NA +330.50 (nivel medio, casi todo el año): el agua queda en el cauce. Los humedales T3 (fondo +330.70) mantienen lámina húmeda y filtran el agua que baja por las aguas.
- Q2 +331.60 (crecida ordinaria, cada 1-2 años): se inunda sólo la terraza T3 (humedal + bosque ribereño), pensada para eso: sauces, celbos, junco y escollera toleran la inmersión. Pasarelas y usos activos siguen funcionando.
- Q100 +332.80 (crecida extraordinaria): el agua ocupa T2 (relajación inundable y canchas). No hay equipamiento fijo vulnerable: césped sobre base drenante, arcos rebatibles, bancos de hormigón anclados, T1 (+333.80), plazas de arribo, vestuarios y pasarelas (+334.05) quedan secos: sirven de evacuación y de mirador de la crecida.
- Después de la crecida: el limo depositado fertiliza la pradera; la base drenante evacúa el agua en 48-72 h hacia T3.
- Niveles estimados a partir de las curvas de nivel del relevamiento (equidistancia 1 m); a verificar con datos hidrológicos oficiales del río Xanaes.

LECTURA DEL CORTE — DE LA CIUDAD AL RÍO

- La calle ya no descarga directo al río: el cordón con aberturas lleva la escorrentía de Pilar a la cuneta verde (zanja de infiltración) de la Av. Costanera.
- Por gravedad el agua baja bajo cada aguja: el jardín de lluvia lineal (sustrato filtrante 0.60 + grava 0.30 + dren Ø110) retiene sedimentos, aceites y metales.
- Llega al humedal de fitorremediación de T3 (totora, junco, cortadera), que la termina de depurar antes de volcarse al Xanaes por la escollera.
- Pasarelas de madera dura sobre pilotes de HPAF Ø40 (fundación profunda, ~4.50 m): no cortan el escurrimiento, dejan pasar la crecida y la vegetación crece debajo.
- Terrazas con gaviones de piedra local: permeables, flexibles y colonizables por vegetación: el suelo excavado de los humedales rellena T1 (balance corte = relleno).

ESTRATOS DE VEGETACIÓN NATIVA

- ARBÓREO: algarrobo blanco (Prosopis alba), chañar (Geoffroea decorticans), tala (Celtis tala), mole (Schinus molle), espinillo (Vachellia caveni); en ribera sauce criollo (Salix humboldtiana) y celbo (Erythrina crista-galli).
- ARBUSTIVO: chilca (Baccharis salicifolia), san del campo (Senna corymbosa), duraznillo (Cestrum parqui), lantana nativa.
- HERBÁCEO: pastos nativos (Nassella, Bothriochloa, Paspalum), cortadera (Cortaderia selloana), junco (Schoenoplectus californicus), totora (Typha domingensis).

LLAVE DE CORTES



PLAZA DE ARRIBO — SECTOR 3 (ROTONDA)

ESC. 1:250

Planta técnica: pavimento permeable, anillo de biorretención, gradas a la terraza inundable y aguja central A3



REFERENCIAS

- 1 - Plaza seca de arriba +334.10: adoquín de hormigón intertrabado con junta abierta (permeable) sobre base de grava 0,25; pendiente 1,5 % hacia el anillo.
- 2 - Anillo de biorretención (jardín de lluvia) ancho 4,4 m, fondo +333,55: recibe la escorrentía de la plaza y de la rotonda.
- 3 - Gradas-anfiteatro de hormigón (4 × 0,40 m) hacia la pradera T2 +332,40: miran al río y a la crecida.
- 4 - Módulos de feria desmontables (estructura metálica liviana, 3 × 3 m).
- 5 - SUM / sanitarios en el volumen de la aguja (ladrillo común).
- 6 - Aguja A3: pasarela elevada +334,05 sobre jardín de lluvia lineal.
- 7 - Humedal de fitodepuración T3 y mirador.
- 8 - Rotonda: cordón con aberturas → cuneta verde.
- 9 - Pradera inundable T2 (pastos nativos, espinillos).
- 10 - Muro de gaviones borde T2/T3.

VEGETACIÓN

- Plaza: algarrobo blanco en trincheras estructurales continuas (celdas de suelo), marco 11 × 10 m: sombra densa en verano, luz en invierno.
- Anillo: cortadera, junco, verbena nativa, pasto puna.
- Borde río: sauce criollo, ceibo, chilca.

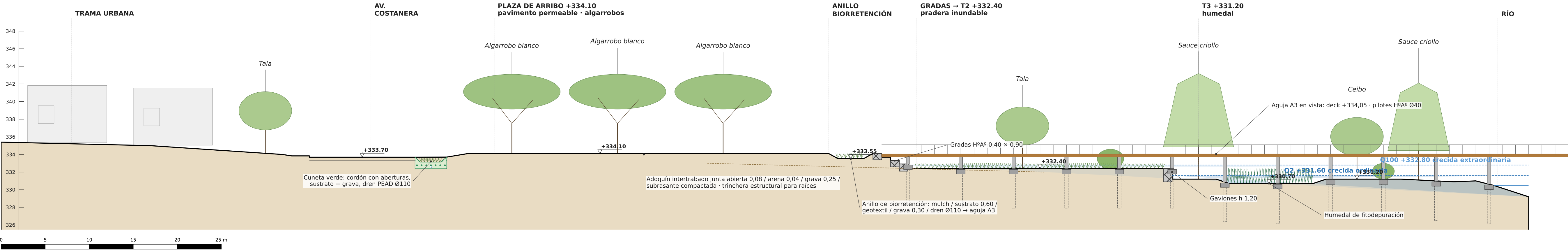
- Pavimento permeable
- Jardín de lluvia / cuneta verde
- Pasarela-aguja
- Humedal
- Sentido del escurrimiento

CORTE C-C PLAZA DE ARRIBO Y DETALLES SUDS

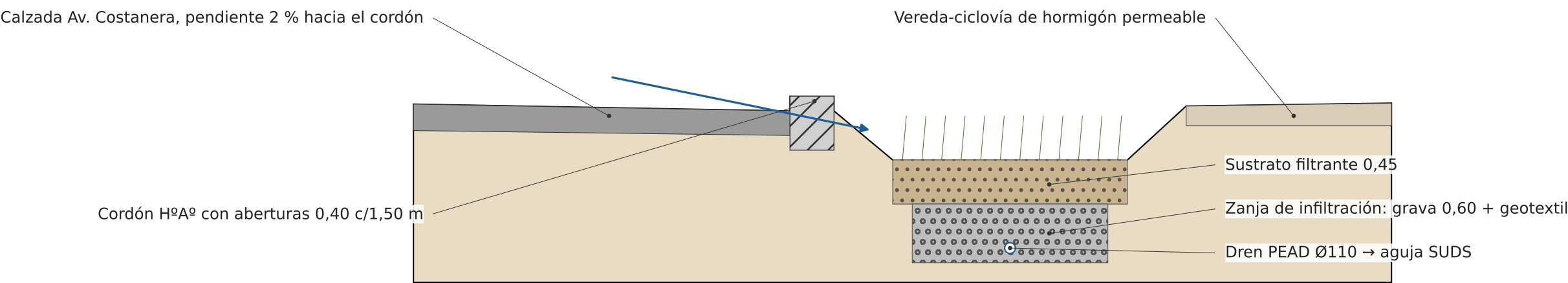
CORTE 1:250 · DETALLES 1:50

Corte técnico de la plaza hasta el río · detalles constructivos de la aguja-jardín de lluvia y de la cuneta verde

CORTE C-C · SECTOR 3 COMERCIAL · PLAZA DE ARRIBO — ESC. 1:250



DETALLE 2 · CORDÓN CON ABERTURAS Y CUNETA VERDE — ESC. 1:50



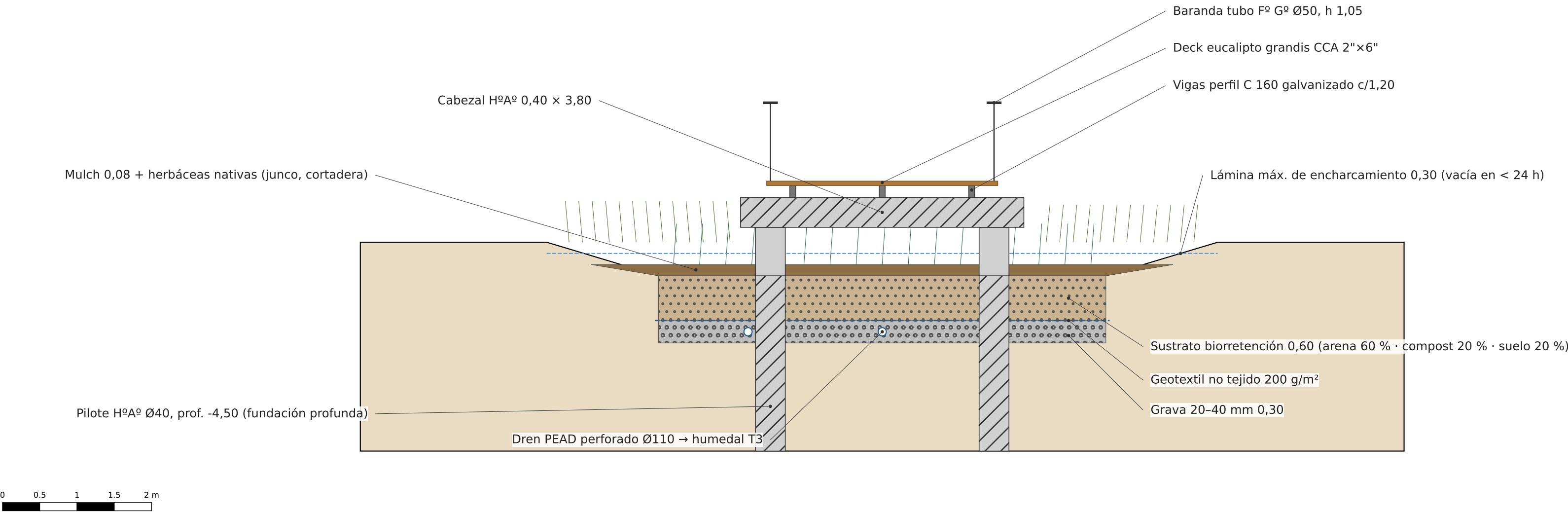
FUNCIONAMIENTO

1. La calzada escurre hacia el cordón; por las aberturas el agua entra a la cuneta verde.
2. El sustrato y las raíces retienen sedimentos, aceites y metales pesados.
3. La zanja de grava filtra y almacena; el excedente sale por el dren Ø110 hacia el jardín de lluvia de la aguja más cercana.
4. Bajo la aguja el agua vuelve a filtrarse (Detalle 1) y llega al humedal T3, donde la totora y el junco completan la fitodepuración.
5. Recién entonces el agua llega al río Xanaes por la escollera.
6. Mantenimiento: limpieza de aberturas y retiro de sedimentos 2 veces al año; poda de herbáceas en invierno.

CRITERIOS ESTRUCTURALES

- Pilotes excavados de H9A9 Ø40 cm hasta -4,50 m: resisten socavación y empuje de la crecida sin fundaciones superficiales en suelo saturado.
- Cabezales de H9A9 por encima de Q100: la madera nunca queda sumergida.
- Luz entre pilotes 6 m; vigas perfil C 160 galvanizado; deck de madera dura con juntas abiertas (deja pasar luz y agua a la vegetación de abajo).
- Gaviones de malla galvanizada y piedra local: estructura flexible, drenante, que se coloniza con vegetación.

DETALLE 1 · AGUJA SUDS: PASARELA ELEVADA SOBRE JARDÍN DE LLUVIA (corte transversal) — ESC. 1:50



MEMORIA TÉCNICA — RESPUESTA A LAS CORRECCIONES

Del esquema conceptual (el reloj) al proyecto paisajístico sustentable, técnico y tectónico

CORRECCIÓN → RESPUESTA

- "La metáfora del reloj rigidiza" → El reloj queda como orden de recorridos; debajo corre un sistema continuo de infraestructura verde (terrazas + agujas SUDS + corredor ribereño) que atraviesa todos los sectores sin cortes.
- "Falta tectónica y modelado topográfico" → El suelo se modela en tres terrazas definidas por la cota de inundación (T1 +333,80 seca · T2 +332,40 inundable Q100 · T3 +331,20 inundable Q2), con muros de gaviones y balance corte = relleno. Cotas en planta y cortes.
- "¿Qué pasa cuando el río crece?" → Tres estados: NA, Q2 y Q100 dibujados en cortes y planta (manchas de inundación). Los usos se reubican en la terraza según su tolerancia al agua.
- "Sistemas SUDS: captación, fitodepuración, soporte biótico" → Cuneta verde en la Av. Costanera, jardines de lluvia bajo cada aguja, humedales de fitodepuración en T3 y bosque ribereño nativo continuo.
- "Las agujas: ¿hormigón? ¿madera?" → Pasarelas de madera dura sobre pilotes de HPA® (Detalle 1), elevadas sobre jardines de lluvia.
- "Dos cortes transversales ciudad-río" → Cortes A-A y B-B 1:500 con fragmentos 1:200 (Lám. 2).
- "Plantas técnicas" → Planta general 1:750 (Lám. 1), plaza de arribo en planta 1:250 (Lám. 3) y en corte 1:250 (Lám. 4).

REFERENTES

Parc de la Villette (B. Tschumi): superposición de puntos, líneas y superficies. Turenscape (parques inundables, humedales de depuración), James Corner Field Operations (paisajismo operativo), Latitud Taller (infraestructura verde en ciudades latinoamericanas).

SISTEMA SUDS — COMPONENTES

- CUNETA VERDE / ZANJA DE INFILTRACIÓN (Av. Costanera, ≈1.100 m): ancho 3,6 m, profundidad 0,55 m; sustrato filtrante 0,45 + grava 0,60 + dren Ø110. Recibe el agua de la calzada por cordones con aberturas c/1,50 m.
- JARDINES DE LLUVIA BAJO LAS AGUJAS (5 unidades): ancho 9 m, longitud 60-100 m, encharcamiento máx. 0,30 m que se vacía en menos de 24 h; sustrato de biorretención 0,60 + grava 0,30 + dren Ø110. Pendiente longitudinal 1-2 ‰ hacia el río.
- HUMEDALES DE FITODEPURACIÓN (T3): celdas de ≈20 × 14 m, fondo +330,70, lámina permanente 0,10-0,40 m; totora, junco y cortadera. Rebalse difuso a la escollera.
- PAVIMENTOS PERMEABLES en plazas de arribo y senderos: adoquín con junta abierta, hormigón permeable y deck de madera.
- CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA: cubiertas de los módulos de las agujas → cisternas para riego por goteo de la huerta (sector 5).
- SOPORTE BIÓTICO: corredor ribereño continuo de 15-30 m con los tres estratos nativos; conecta con el bosque de la margen norte.

PALETA VEGETAL NATIVA POR TERRAZA

	ARBOREO	ARBUSTIVO	HERBÁCEO
T1 seca	Algarrobo blanco Chañar · Tala · Molle	Sen del campo Lantana nativa	Pastos nativos verbena
T2 Q100	Tala · Espinillo	Chilca Duraznillo	Pradera: Paspalum Bothriochloa, Nassella
T3 Q2	Sauce criollo Ceibo	Chilca Sarandí	Totora · Junco Cortadera
Agujas	—	Chilca (bordes)	Junco · Cortadera Carex

MATERIALIDAD Y TECTÓNICA

- Madera dura (eucalipto grandis impregnado CCA) en decks y bancos.
- Hormigón armado en pilotes, cabezales, gradas y cordones.
- Acero galvanizado en vigas y barandas.
- Piedra local en gaviones y escollera.
- Adoquín intertrabado y hormigón permeable en solados.
- Ladrillo común en módulos (SUM, sanitarios, depósito de huerta).

USOS SEGÚN EL AGUA

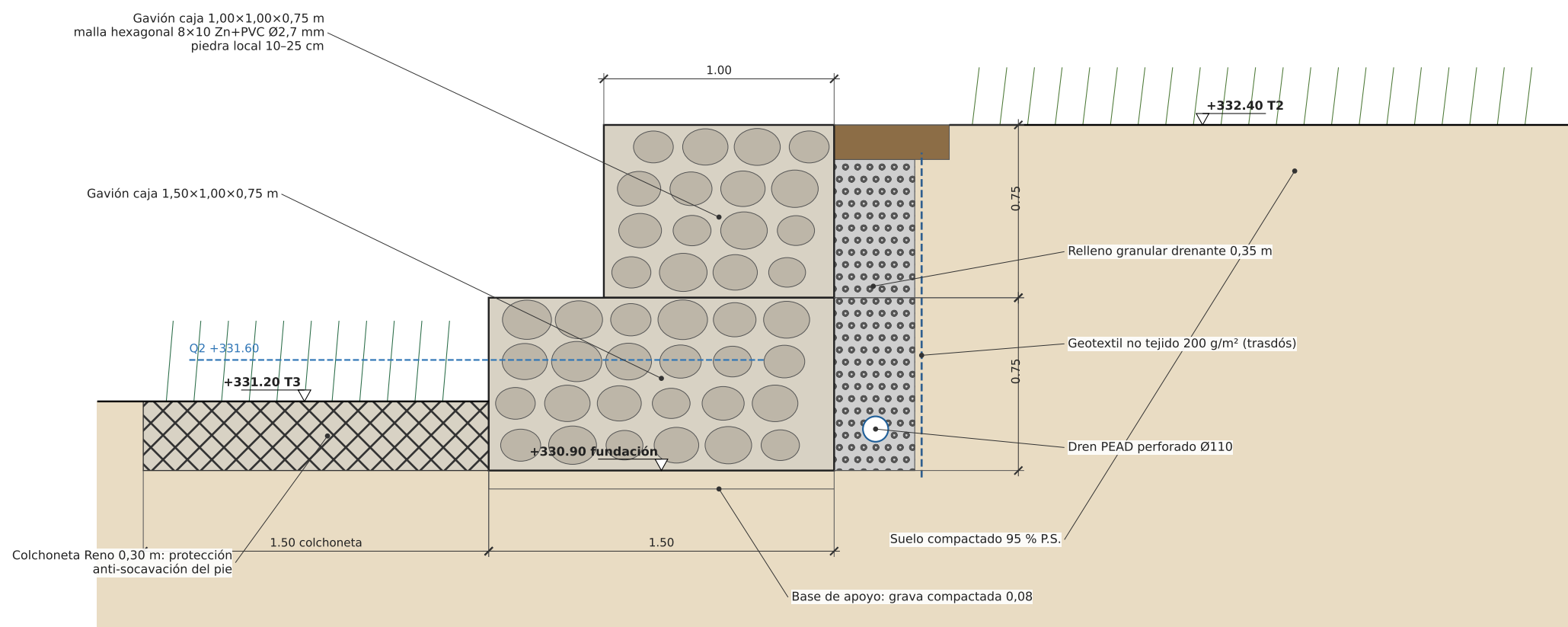
- Sector 1 Relajación: decks y bancos en T1; pradera de descanso en T2 (inundable).
- Sector 2 Deportivo: canchas en T2 con base drenante; vestuarios en T1.
- Sector 3 Comercial: plaza de arribo en T1, gradas hacia T2.
- Sector 4 Recreación física: postas en T1, circuito aeróbico sobre T2.
- Sector 5 Huerta: canteros elevados en T1, riego con agua de lluvia; vivero de nativas.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

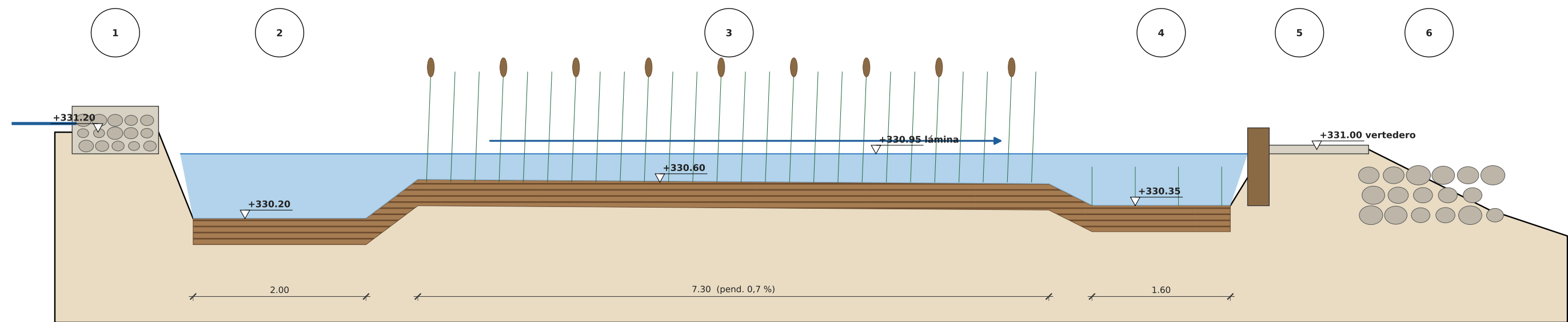
ESC. 1:20 · 1:25 · 1:50

Tectónica del paisaje: suelo, agua y estructura

D3 · MURO DE GAVIONES BORDE T2 / T3 — ESC. 1:25

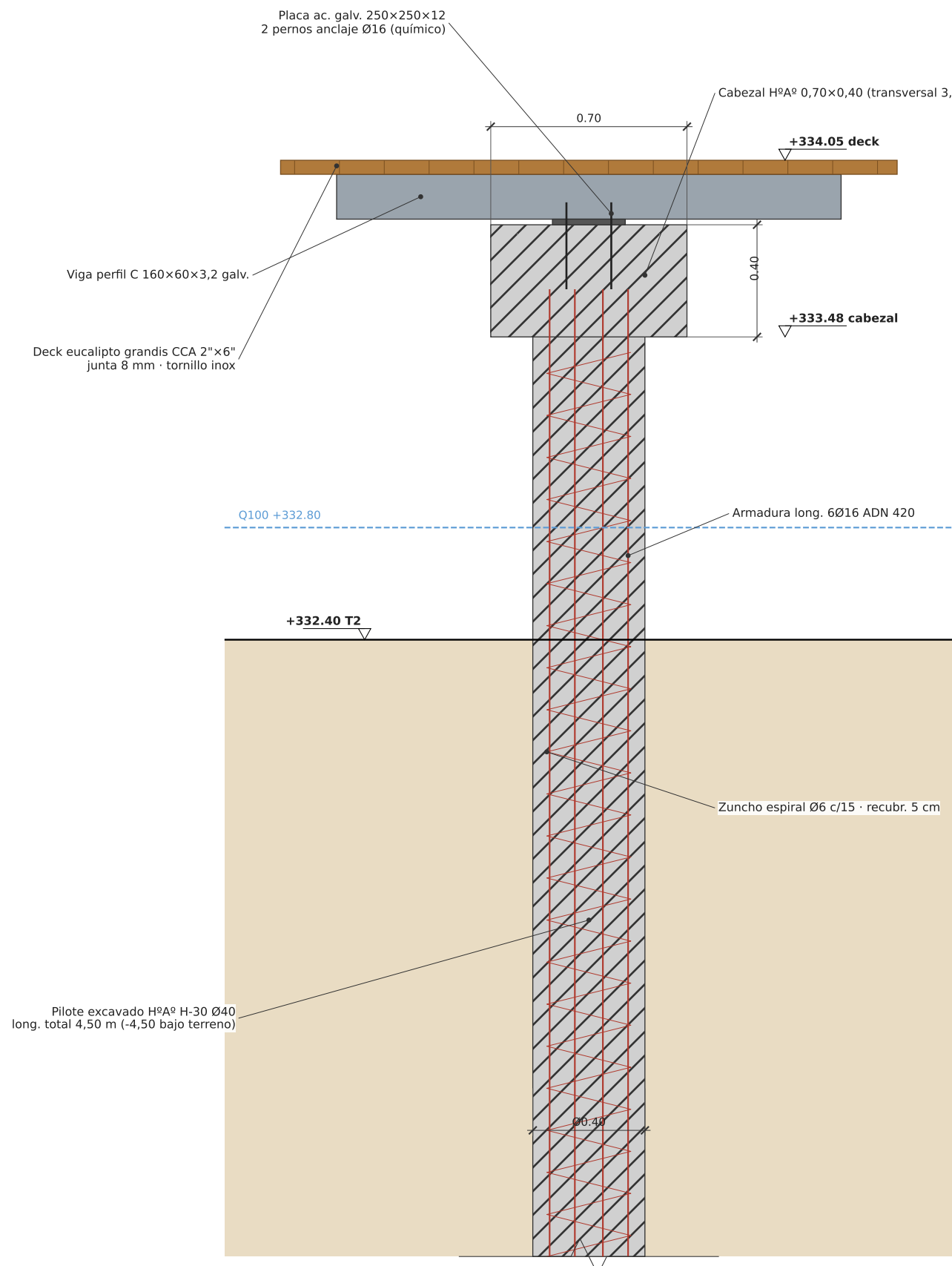


D5 · HUMEDAL DE FITODEPURACIÓN (celda tipo, T3) — ESC. 1:50



1 Cámara de entrada: dren 0110 desde la aguja + disparador de piedra 10-20 cm. 2 Sedimentador (prof. 0,75): retiene arenas y sólidos; se limpia cada 2-3 años. 3 Zona somera vegetada (prof. 0,35): totora (*Typha domingensis*) y junco (*Schoenoplectus californicus*) a 4 plantas/m²; absorben nutrientes y degradan hidrocarburos. 4 Zona profunda de salida con cortadera y Carex. 5 Vertedero regulable de tabloncillos de madera dura (+\$31,00): fija la lámina. 6 Escollera y rebalse difuso al río. Impermeabilización: arcilla compactada 0,30 m ($k < 10^{-7}$ m/s). Tiempo de retención hidráulica = 3-5 días.

D4 · PILOTE, CABEZAL Y APOYO DE PASARELA — ESC. 1:20



ESPECIFICACIONES – ESTRUCTURA

- Hormigón H-30 en pilotes y cabezales; H-21 en gradas y cordones; $a/c \leq 0,45$ (ambiente húmedo).
- Acero ADN 420; recubrimiento 5 cm en contacto con suelo, 3 cm en cabezales.
- Pilotes excavados Ø40, long. 4,50 m; verificar con estudio de suelos (napa y socavación).
- Perfiles de acero galvanizado en caliente ($\geq 85 \mu\text{m}$); uniones abulonadas, sin soldadura en obra.
- Madera: eucalipto grandis impregnado CCA (clase de riesgo 4) o quebracho colorado recuperado; tornillería inoxidable A2

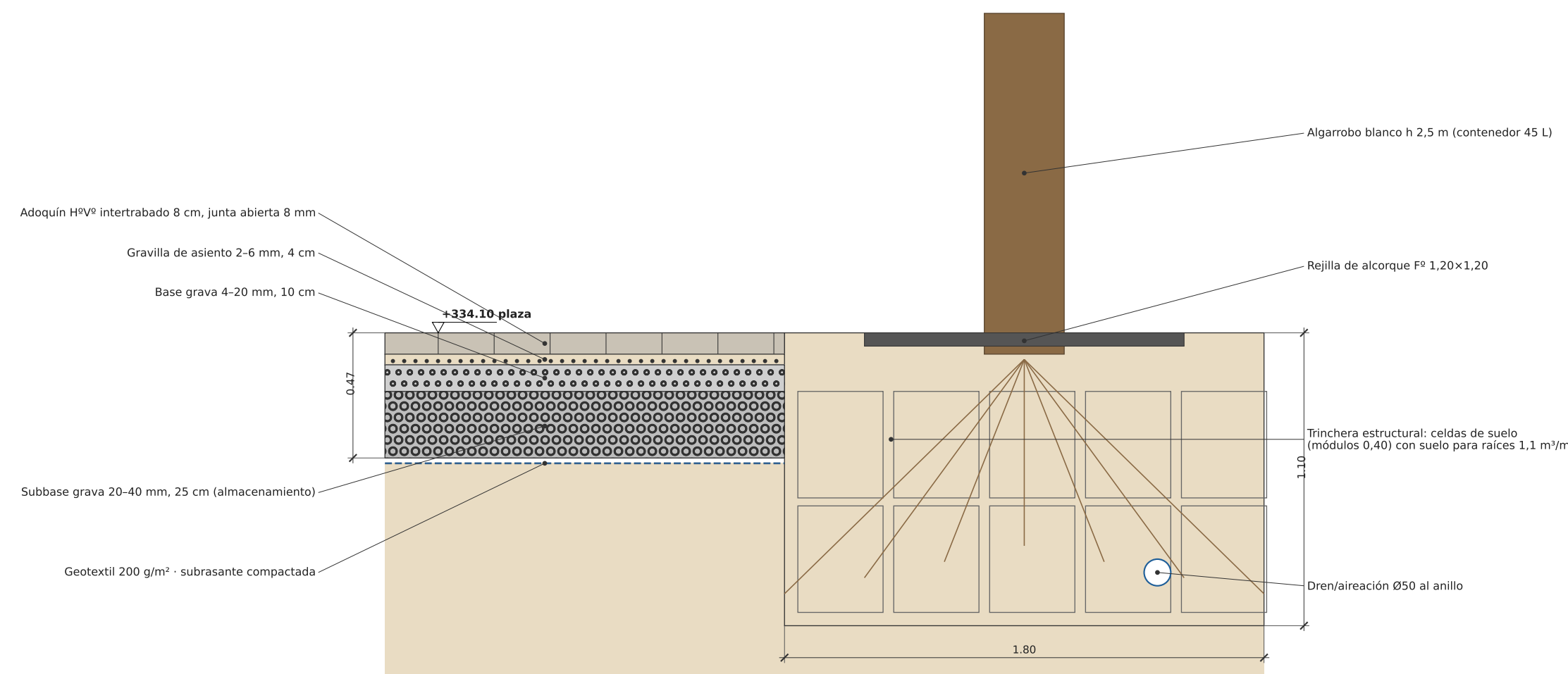
ESPECIFICACIONES — SUELO Y AGUA

- Gaviones: malla hexagonal de doble torsión 8x10, alambre Ø2,7 mm Zn+Al+PVC; piedra local 10-25 cm, peso ≥ 1.600 kg/m³.
- Geotextil no tejido de poliéster 200 g/m² en trasdós de gaviones, bajo pavimentos y en jardines de lluvia.
- Sustrato de biorretención: arena gruesa 60 % + compost 20 % + suelo local 20 %; permeabilidad ≥ 100 mm/h.
- Drenes: PEAD corrugado perforado Ø110 (jardines) y Ø65 (canchas), pendiente ≥ 0.5 %.

MANTENIMIENTO

- Jardines de lluvia y cunetas: reti de sedimentos y basura 2 veces al año y después de cada tormenta fuerte; reposición de mulch anual
- Humedales: cosecha de totora 1 vez al año (fin de invierno); limpieza del sedimentador cada 2-3 años.
- Pasarelas: control de tornillería y tablas cada 6 meses; aceite protector cada 2 años.
- Gaviones: inspección post-crecida; reposición de piedra si hay socavación.
- Canchas: aireación y resiembra de césped después de cada crecida Q100.

D6 · PAVIMENTO PERMEABLE Y TRINCHERA ESTRUCTURAL (PLAZA) — ESC. 1:20

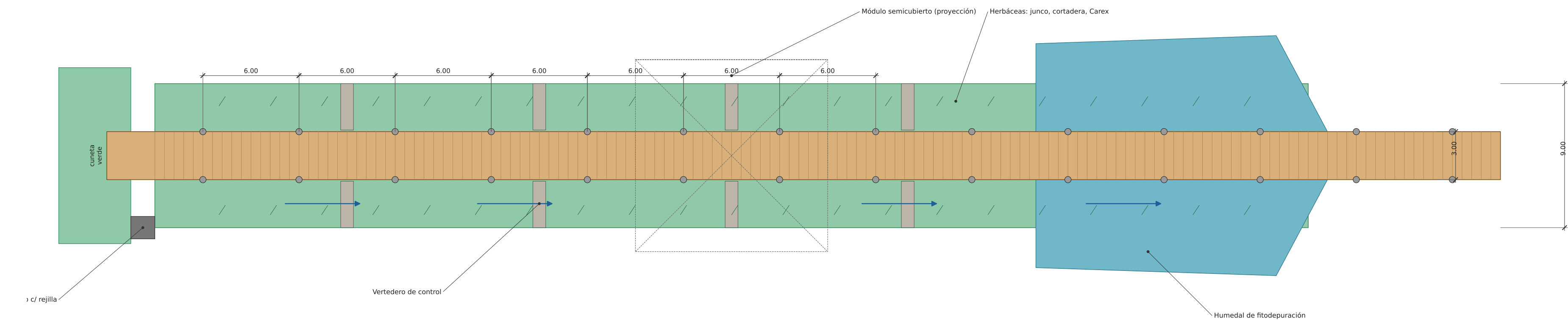


AGUJA TIPO SUDS — PLANTA Y CORTE LONGITUDINAL

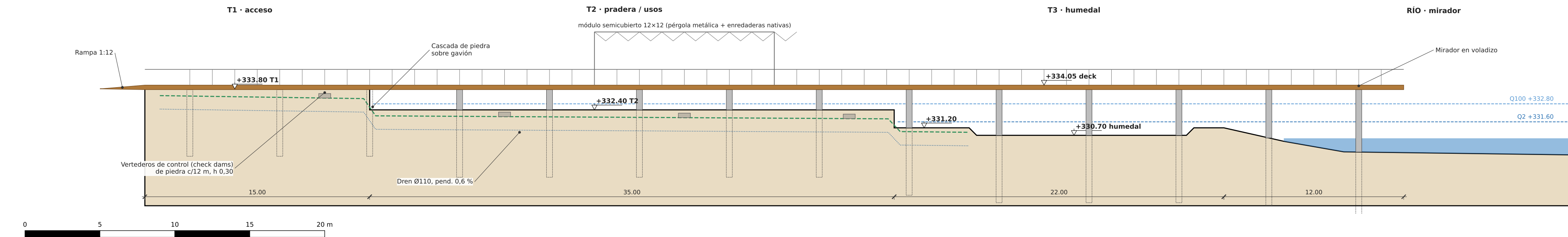
ESC. 1:200

Recorrido del agua de la Av. Costanera al río bajo la pasarela · planillas de plantación y cómputo

PLANTA AGUJA TIPO (A2) — ESC. 1:200



CORTE LONGITUDINAL POR EL EJE DE LA AGUJA — ESC. 1:200



PLANILLA DE PLANTACIÓN (cantidades aproximadas)

Nombre común	Nombre científico	Estrato	Ubicación	Marco / densidad	Cant.	Provisión
Algarrobo blanco	Prosopis alba	Arbóreo	T1 plazas	11 x 10 m	60	h 2,5 m · 45 L
Chañar	Geoffroea decorticans	Arbóreo	T1	grupos de 5	40	h 2,0 m · 30 L
Tala	Celtis tala	Arbóreo	T1 / T2	8 x 8 m	55	h 2,0 m · 30 L
Molle	Schinus molle	Arbóreo	T1	aislado	20	h 2,0 m · 30 L
Espinillo	Vachellia caven	Arbóreo	T2	6 x 6 m	45	h 1,5 m · 20 L
Sauce criollo	Salix humboldtiana	Arbóreo	T3 ribera	5 x 5 m	90	estaca 2 m
Celbo	Erythrina crista-galli	Arbóreo	T3 ribera	6 x 6 m	50	h 1,5 m · 20 L
Chilca	Baccharis salicifolia	Arbustivo	T2 / T3	1 pl/m²	900	maceta 3 L
Sen del campo	Senna corymbosa	Arbustivo	T1	1 pl/m²	400	maceta 3 L
Cortadera	Cortaderia selloana	Herbáceo	aguas / T3	1 pl/m²	1.500	maceta 1 L
Junco	Schoenoplectus californicus	Herbáceo	humedales	4 pl/m²	4.000	rizoma
Totorá	Typha domingensis	Herbáceo	humedales	4 pl/m²	3.000	rizoma
Pastos nativos	Nassella / Bothriochloa / Paspalum	Herbáceo	T1 / T2	25 g/m² semilla	2,5 ha	siembra

CÓMPUTO DE RETENCIÓN (preliminar)

Componente SUDS	Cantidad	Área / long.	Retención
Cuneta verde + zanja infiltración	1	1.100 m	≈ 1.400 m³
Jardín de lluvia bajo aguja	5	5 x 650 m²	≈ 2.000 m³
Humedal de fitodepuración	5	5 x 210 m²	≈ 450 m³
Pavimento permeable (subbase)	—	≈ 6.500 m²	≈ 650 m³
Cisternas agua de lluvia (huerta)	2	2 x 20 m³	40 m³
TOTAL			≈ 4.500 m³

CÓMPUTO ESTRUCTURAL ESTIMADO

Rubro	Unid.	Cantidad
Pilotes H1A1 Ø40 x 4,50 m	u	≈ 110
Deck de madera dura	m²	≈ 1.300
Gaviones	m³	≈ 2.600
Colchoneta Reno 0,30	m²	≈ 1.800
Escollera de piedra	m³	≈ 900
Movimiento de suelo (corte = relleno)	m³	≈ 9.000

Valores aproximados para esta etapa de anteproyecto; se ajustan con topografía de detalle, estudio de suelos y estudio hidrológico.